

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

DISEÑO DE SOFTWARE

Examen 1

(Primer semestre 2025)

Indicaciones generales:

- Duración: 2 horas.
- Está permitido el uso de material impreso/manuscrito como apuntes de clase, libros, material de consulta solo para uso individual.
- No está permitido el uso de ningún equipo electrónico.
- No está permitido la consulta de evaluaciones pasadas.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- La legibilidad de las respuestas influirá en la calificación.

Puntaje total: 20 puntos

Código de alumno

2 0 2 2 1 3 8 6

Apellidos y nombres del alumno

Mamani Yufra Reynaldo Alonso

Clave y nombre de curso

1INFS0 Diseño de software

Firma del Alumno



Aula

A405

Horario

H0782-2

Fecha

23/05/2025

Nombre y Apellidos del profesor

Dennis Cohn

Nota

19

Firma del docente



Cuestionario:

Pregunta 1 (2 puntos)

Identifique y explique cuál es el antipatrón que considera que puede generar mayor daño a un diseño de software. Justifique su respuesta con argumentos sólidos y un ejemplo concreto.

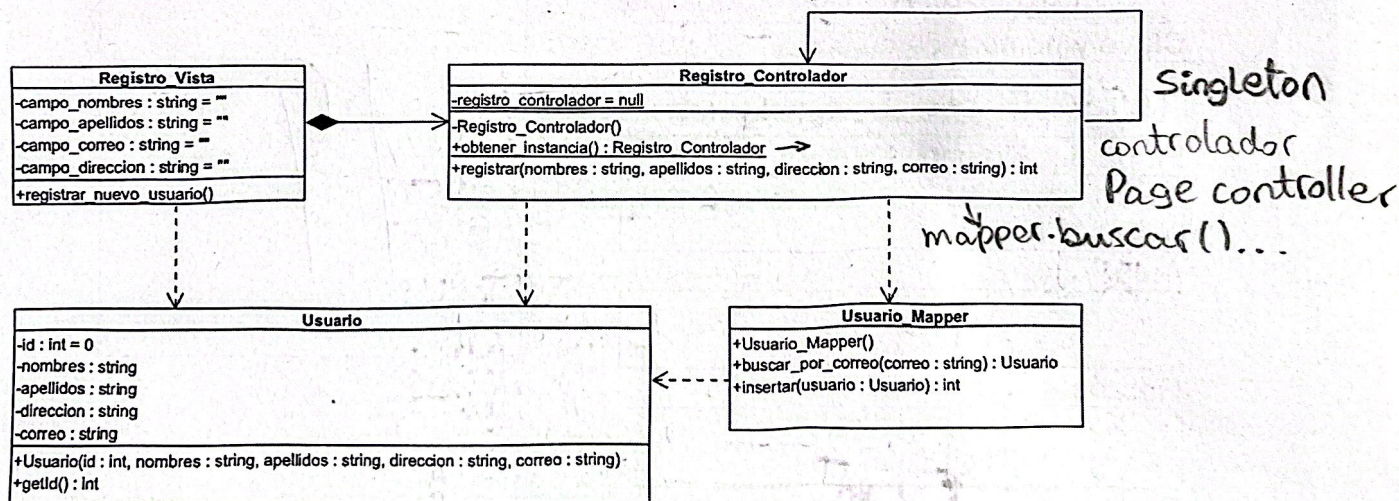
Spaghetti code:

- Código complejo que no sigue ningún patrón de diseño de software, haciéndose difícil de mantener, además no sigue una correcta programación orientada a objetos que lo hace un desastre total.

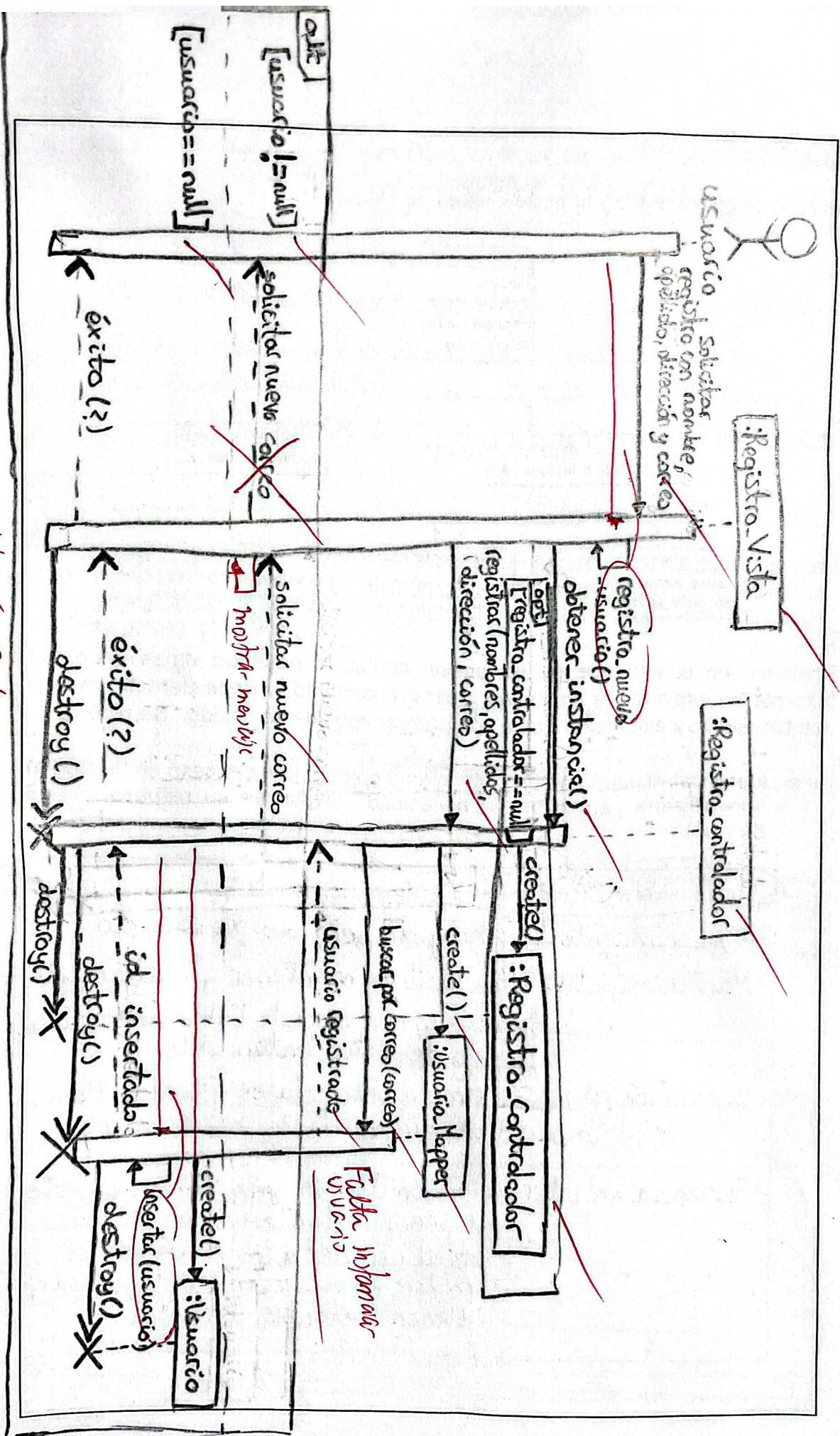
Ejemplo: Una clase llamada "Ejecutar transacciones de cuentas" tiene nombre de proceso y seguramente sea una pieza monolítica con demasiados métodos, sin patrones de diseño e imposible de leer y reutilizar su código.

Pregunta 2 (6 puntos)

Un usuario se registra en el sistema proporcionando su nombre, apellido, dirección y correo electrónico. El sistema verifica si el correo electrónico ya está registrado y, si no es así, crea un nuevo usuario y lo almacena en la base de datos; caso contrario, solicita al usuario que ingrese un correo distinto.



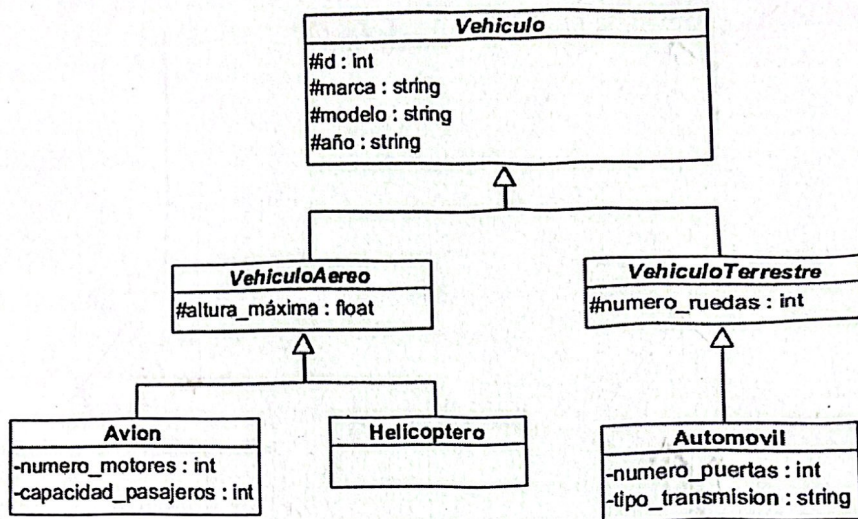
Elabore un diagrama de secuencia del caso presentado (se tomará en cuenta la correcta notación y congruencia como criterios de calificación).



Notación: 2/2
 Congruencia: 1.5/2
 P/U/O: 1.5/2
 5/6

Pregunta 3 (6 puntos)

Se tiene el siguiente diagrama de Clases de Diseño:



Tomando en cuenta que la interacción contra la base de datos debe ser eficiente en términos de consultas y almacenamiento, y debe permitir un fácil mantenimiento y expansión futura con nuevos tipos de vehículos. Se pide:

- a. Identificar el patrón de persistencia de objetos (para el caso de herencia) que utilizaría para cubrir la necesidad. Justifique su respuesta. (1.5 puntos)

Class table inheritance:

- Almacenamiento: No hay desperdicio de espacio.
- Mantenimiento: Más fácil de mantener y hacer modificaciones que concrete table inheritance. Modelo de datos entendible.
- Expansión: Relación directa entre clases y tablas. Menor impacto al agregar clases hijas.
- Eficiencia en interacción con BD: es mejor que concrete table inheritance ya que es más fácil acceder a los registros del padre. En este caso, las clases padre tienen bastantes atributos.

1.5

- b. Identificar el patrón de interacción con base de datos que utilizaría para cubrir la necesidad. Justifique su respuesta. (1.5 puntos)

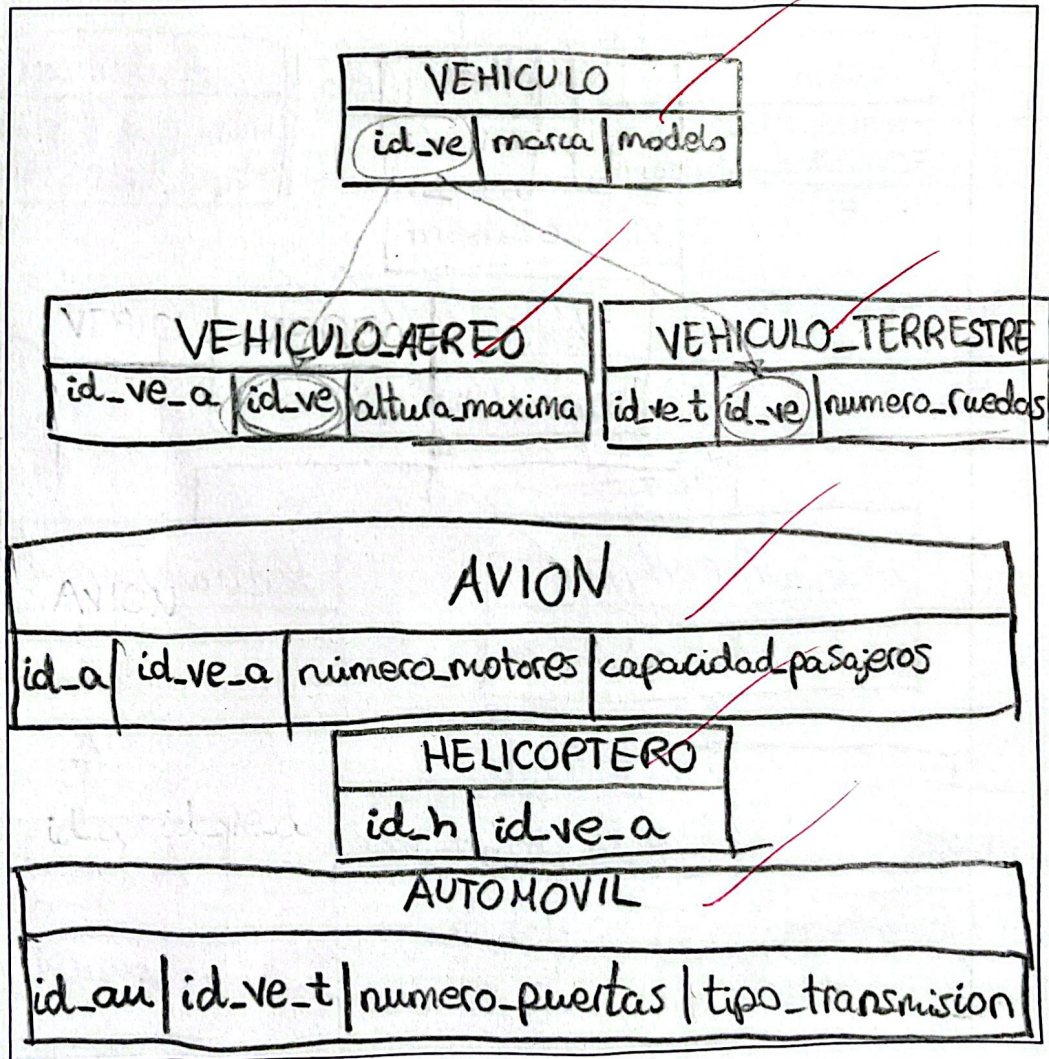
Data Mapper:

- Lógica de dominio compleja → herencia de varios niveles.
- Independiza la estructura de la entidad de la estructura de la tabla. En este caso se puede mapear las chaves hijas concretas, reduciendo la complejidad del caso.

1.0

- c. Diagramar las tablas necesarias para soportar la persistencia de los objetos de acuerdo con el patrón de persistencia elegido (solo incluir los nombres de las tablas y sus columnas; no es necesario incluir los tipos de datos). (1 punto)

0 fail
1 true



1.0

- d. Actualizar el diagrama de clases de diseño (éste debe incluir las clases con sus atributos y métodos para soportar la persistencia y la interacción contra la base de datos). (2 puntos)

